

Algebră — Clasa a VII-a

Breviar Complet de Teorie, Reguli și Formule pentru EduQuest

1. Mulțimea Numerelor Reale ($\mathbb{R}$)

Mulțimea numerelor reale se formează prin reuniunea mulțimii numerelor raționale ($\mathbb{Q}$) cu mulțimea numerelor iraționale ($\mathbb{I}$). Numerele iraționale sunt numerele zecimale cu o infinitate de cifre după virgulă care nu se repetă periodic (de exemplu: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π).

Rădăcina pătrată (Radicalul)

Rădăcina pătrată a unui număr rațional pozitiv a este numărul pozitiv x al cărui pătrat este egal cu a ($\sqrt{a} = x \iff x^2 = a$).

Reguli de calcul cu radicali:

- **Scoaterea factorilor de sub radical:** $\sqrt{a^2 \cdot b} = |a| \sqrt{b}$
- **Introducerea factorilor sub radical:** $a \sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ (pentru $a \geq 0$)
- **Înmulțirea/Împărțirea:** $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$ și $\sqrt{a} : \sqrt{b} = \sqrt{a : b}$
- **Adunarea/Scăderea:** Se pot aduna/scădea doar radicalii care au același număr sub semnul radical: $a\sqrt{x} + b\sqrt{x} = (a+b)\sqrt{x}$
- **Raționalizarea numitorului:** Eliminarea radicalului de la numitor prin amplificarea fracției: $\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{\sqrt{b} \cdot \sqrt{b}}$

2. Ecuații și Sisteme de Ecuații

Ecuații de forma $x^2 = a$

Dacă $a > 0$, ecuația are două soluții reale: $x = \sqrt{a}$ și $x = -\sqrt{a}$. Dacă $a = 0$, $x = 0$. Dacă $a < 0$, ecuația nu are soluții reale.

Ecuații de gradul I cu o necunoscută

Forma generală: $ax + b = 0$, unde $a, b \in \mathbb{R}$. Dacă $a \neq 0$, soluția unică este $x = -\frac{b}{a}$.

Ecuații de gradul I cu două necunoscute

Forma generală: $ax + by + c = 0$. Această ecuație are o infinitate de soluții, reprezentate geometric prin punctele unei drepte.

Sisteme de două ecuații de gradul I cu două necunoscute

Forma generală:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Metode de rezolvare:

- **Metoda substituției:** Se scoate o necunoscută dintr-o ecuație și se introduce în cealaltă.
- **Metoda reducerii:** Se înmulțesc ecuațiile cu numere convenabile astfel încât, prin adunarea lor, termenii cu o necunoscută să se reducă.

3. Elemente de Organizare a Datelor

În clasa a VII-a se studiază reprezentarea și interpretarea datelor statistice.

- **Produsul cartezian:** $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ reprezintă planul în care s-a fixat un sistem de axe ortogonale xOy . Fiecare punct P este identificat printr-o pereche ordonată de numere reale numite coordonate: $P(x, y)$, unde x este abscisa și y este ordonata.
- **Media aritmetică ponderată:** Se folosește când datele au ponderi (importanțe) diferite:

$$m_p = \frac{x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \dots + x_n \cdot p_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n}$$

4. Calcul Algebric. Formule de Calcul Prescurtat

Un termen algebric este format dintr-o parte numerică (coeficient) și o parte literală. Expresiile algebrice se simplifică prin reducerea termenilor asemenea (termenii care au exact aceeași parte literală).

Formule de Calcul Prescurtat (Fundamentale):

1. **Pătratul sumei:** $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2. **Pătratul diferenței:** $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
3. **Diferența de pătrate (Produsul sumei cu diferența):** $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$

Descompunerea în factori

Înseamnă transformarea unei sume sau diferențe algebrice într-un produs de factori. Metode principale:

- **Factorul comun:** $a \cdot b + a \cdot c = a(b + c)$
- **Utilizarea formulelor de calcul prescurtat** (recunoscând structurile de mai sus).
- **Gruparea termenilor** și apoi re-factorizarea.